Appro*Dex*

Noam Meraihia

Mis à jour le 22 avril 2026

Résumé

Ce document est un condensé de formules, propositions, définitions et autres théorèmes des différents chapitres de mathématiques approfondies de la première année de prépa ECG.

Une version web existe : `https://approcodex.com/`. Le contenu est identique, mais cette dernière met à disposition un moteur de recherche afin de faciliter le tout.

Les titres du Sommaire sont cliquables et vous permettront d'accéder directement à la section, sous-section ou sous-sous-section souhaitée.

Si vous remarquez la moindre bêtise, merci de me le faire savoir ! → me contacter.

Table des matières

1 Variables aléatoires indépendantes **3**
1.1 Sommes doubles . . . 3
1.1.1 Écriture d'une somme double comme deux sommes simples . . . 3
1.1.2 Écriture d'une somme double comme deux sommes simples . . . 3
1.1.3 Écriture d'une somme double comme deux sommes simples . . . 3
1.2 Couples de variables aléatoires . . . 3
1.2.1 Évènement . . . 3
1.2.2 Système complet d'évènements associé à un couple . . . 3
1.2.3 Loi d'un couple . . . 3
1.2.4 Probabilité d'égalité . . . 4
1.2.5 Indépendance de deux variables aléatoires . . . 4
1.2.6 Lois marginales . . . 4
1.2.7 Formule des probabilités totales appliquée aux lois marginales . . . 4
1.2.8 Lois conditionelles . . . 4
1.3 Maximum de deux V.A. . . . 4
1.3.1 Fonction de répartition . . . 4
1.3.2 Probabilité de tomber dans un intervalle . . . 5
1.3.3 Lien entre fonction de répartition et loi . . . 5
1.3.4 Loi du maximum de deux variables aléatoires . . . 5
1.4 Minimum de deux V.A. . . . 5
1.4.1 Fonction de survie . . . 5
1.4.2 Lien entre fonction de survie et loi . . . 5

1.4.3 Loi du minimum de deux variables aléatoires 5
1.5 Somme de deux V.A. indépendantes 6
1.5.1 Loi de la somme ou formule de convolution 6
1.5.2 Somme de variables aléatoires binomiales 6
1.6 Espérance d'une variable associée à un couple 6
1.6.1 Théorème de transfert pour un couple 6
1.6.2 Indépendance et produit 6
1.7 Variance, covariance, corrélation 6
1.7.1 Covariance de deux variables aléatoires 6
1.7.2 Formule de Koenig-Huygens pour la covariance 6
1.7.3 Corrélation d'un couple 7
1.7.4 Indépendance implique décorrélation 7
1.7.5 Variance de la somme 7
1.8 Indépendance mutuelle de variables aléatoires 7
1.8.1 Indépendance mutuelle de variables aléatoires discrètes 7
1.8.2 Indépendance deux à deux de variables aléatoires discrètes 7
1.8.3 Lemme des coalitions, version 2 7
1.8.4 Loi du maximum de n variables aléatoires 8
1.8.5 Loi du minimum de n variables aléatoires 8
1.8.6 Somme de Bernoulli indépendantes 8
1.8.7 Somme de binomiales indépendantes 8

.

1 Variables aléatoires indépendantes

1.1 Sommes doubles

1.1.1 Écriture d'une somme double comme deux sommes simples

$$\sum_{\substack{1\leq i\leq n\\1\leq j\leq m}} x_{i,j} = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=1}^{m} x_{i,j} = \sum_{j=1}^{m}\sum_{i=1}^{n} x_{i,j}$$

1.1.2 Écriture d'une somme double comme deux sommes simples

$$\sum_{1\leq i\leq j\leq n} x_{i,j} = \sum_{i=1}^{n}\sum_{j=i}^{n} x_{i,j} = \sum_{j=1}^{n}\sum_{i=1}^{j} x_{i,j}$$

1.1.3 Écriture d'une somme double comme deux sommes simples

$$\sum_{1\leq i<j\leq n} x_{i,j} = \sum_{i=1}^{n-1}\sum_{j=i+1}^{n} x_{i,j} = \sum_{j=2}^{n}\sum_{i=1}^{j-1} x_{i,j}$$

1.2 Couples de variables aléatoires

1.2.1 Évènement

$$\begin{aligned}[X = x, Y = y] &= [(X, Y) = (x, y)]\\ &= [X = x, Y = y]\\ &= \{\omega \in \Omega \mid (X(\omega), Y(\omega)) = (x, y)\}\end{aligned}$$

1.2.2 Système complet d'évènements associé à un couple

Le système complet d'évènements associé au couple (X, Y) est :

$$([X = x, Y = y])_{(x,y)\in X(\Omega)\times Y(\Omega)}$$

1.2.3 Loi d'un couple

La loi d'un couple est donnée par

1. $X(\Omega)$ et $Y(\Omega)$
2. $P([X = x, Y = y])$ pour tout $(x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)$

1.2.4 Probabilité d'égalité

$$P([X = Y]) = \sum_{x \in X(\Omega)} P([X = x, Y = x]) = \sum_{y \in Y(\Omega)} P([X = y, Y = y])$$

1.2.5 Indépendance de deux variables aléatoires

X et Y sont indépendantes si et seulement si $\forall (x, y) \in X(\Omega) \times Y(\Omega)$:

$$P([X = x, Y = y]) = P(X = x)P(Y = y)$$

1.2.6 Lois marginales

On appelle lois marginales du couple (X, Y) les lois respectives de X et de Y.

1.2.7 Formule des probabilités totales appliquée aux lois marginales

$$\forall x \in X(\Omega),\ P([X = x]) = \sum_{y \in Y(\Omega)} P(X = x, Y = y)$$
$$\forall y \in Y(\Omega),\ P([Y = y]) = \sum_{x \in X(\Omega)} P(X = x, Y = y)$$

Si $\forall y \in Y(\Omega),\ P([Y = y]) > 0$, alors :

$$\forall x \in X(\Omega),\ P([X = x]) = \sum_{y \in Y(\Omega)} P([Y = y]) \cdot P_{[Y=y]}([X = x])$$

Si $\forall x \in X(\Omega),\ P([X = x]) > 0$, alors :

$$\forall y \in Y(\Omega),\ P([Y = y]) = \sum_{x \in X(\Omega)} P([X = x]) \cdot P_{[X=x]}([Y = y])$$

1.2.8 Lois conditionelles

La loi conditionelle de X sachant $[Y = y]$ est donnée par

1. $X(\Omega)$
2. $P_{[Y=y]}(X = x)$ pour $x \in X(\Omega)$

1.3 Maximum de deux V.A.

1.3.1 Fonction de répartition

Soit X une variable aléatoire. On appelle fonction de répartition, notée F_X, une fonction définie sur $\mathbb{R}$ par la formule

$$F_X(x) = P([X \leq x])$$

1.3.2 Probabilité de tomber dans un intervalle

Soit X une variable aléatoire et F_X sa fonction de répartition. Alors, $\forall (a,b) \in \mathbb{R}^2 \mid a < b$, on a :

$$P(X \in]a;b]) = P([a < X \leq b]) = F_X(b) - F_X(a)$$

1.3.3 Lien entre fonction de répartition et loi

Soit X une variable aléatoire telle que $X(\Omega) = \{x_0, x_1, ..., x_n\}$ avec $x_0 < x_1 < x_2 < ... < x_n$. Alors,

$$P(X = x_k) = \begin{cases} F_X(x_k) - F_X(x_{k-1}) & \text{si } k > 0 \\ F_X(x_0) & \text{si } k = 0, \end{cases}$$

1.3.4 Loi du maximum de deux variables aléatoires

Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires. Alors, pour tout $z \in \mathbb{R}$,

$$[\max X, Y \leq z] = [X \leq z] \cap [Y \leq z]$$

Si, de plus, X et Y sont indépendants alors :

$$F_{\max X,Y}(z) = F_X(z) \cdot F_Y(z)$$

1.4 Minimum de deux V.A.

1.4.1 Fonction de survie

Soit X une variable aléatoire. On appelle fonction de survie de X, notée S_X, la fonction définie sur $\mathbb{R}$ par la formule

$$S_X(x) = P(X > x)$$

1.4.2 Lien entre fonction de survie et loi

Soit X une variable aléatoire telle que $X(\Omega) = \{x_0, x_1, ..., x_n\}$ avec $x_0 < x_1 < x_2 < ... < x_n$. Alors,

$$P(X = x_k) = \begin{cases} S_X(x_{k-1}) - S_X(x_k) & \text{si } k > 0 \\ 1 - S_X(x_0) & \text{si } k = 0, \end{cases}$$

1.4.3 Loi du minimum de deux variables aléatoires

Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires. Alors, pour tout $z \in \mathbb{R}$,

$$[\min X, Y > z] = [X > z] \cap [Y > z]$$

Si, de plus, X et Y sont indépendants alors :

$$S_{\min X,Y}(z) = S_X(z) \cdot S_Y(z)$$

1.5 Somme de deux V.A. indépendantes

1.5.1 Loi de la somme ou formule de convolution

Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires à valeurs dans $\mathbb{N}$. Alors la loi de la variable aléatoire $X + Y$ est donnée par la formule

$$P(X + Y = n) = \sum_{k=0}^{n} P(X = k, Y = n - k) = \sum_{k=0}^{n} P(X = n - k, Y = k)$$

En particulier, si X et Y sont indépendantes on a

$$P(X + Y = n) = \sum_{k=0}^{n} P(X = k)P(Y = n - k) = \sum_{k=0}^{n} P(X = n - k)P(Y = k)$$

1.5.2 Somme de variables aléatoires binomiales

Soient $n, m \in \mathbb{N}^*$ et $p \in [0; 1]$. Soient $X \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$ et $Y \hookrightarrow \mathcal{B}(m, p)$. Alors,

$$X + Y \hookrightarrow \mathcal{B}(n + m, p)$$

1.6 Espérance d'une variable associée à un couple

1.6.1 Théorème de transfert pour un couple

Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires finies et $g : X(\Omega) \times Y(\Omega) \to \mathbb{R}$ une fonction. Alors, l'espérance de la variable aléatoire $g(X, Y)$ est donnée par la formule :

$$E(g(X, Y)) = \sum_{x \in X(\Omega)} \sum_{y \in Y(\Omega)} g(x, y)P(X = x, Y = y)$$

1.6.2 Indépendance et produit

Soit (X, Y) un couple de variables aléatoires finies. Si X et Y sont indépendantes alors $E(XY) = E(X)E(Y)$ (la réciproque est fausse).

1.7 Variance, covariance, corrélation

1.7.1 Covariance de deux variables aléatoires

Soient X et Y deux variables aléatoires finies. On appelle covariance de X et Y, notée $cov(X, Y)$, le réel

$$cov(X, Y) := E((X - E(X))(Y - E(X)))$$

1.7.2 Formule de Koenig-Huygens pour la covariance

Soient X et Y deux variables aléatoires.

$$cov(X, Y) = E(XY) - E(X)E(Y)$$

1.7.3 Corrélation d'un couple

On dit que X et Y sont corrélées si et seulement si $cov(X, Y) \neq 0$.
On les dit non-corrélées si et seulement si $cov(X, Y) = 0$.

1.7.4 Indépendance implique décorrélation

Soient X, Y deux variables aléatoires. On a donc :

$$X \text{ et } Y \text{ sont indépendantes} \implies X \text{ et } Y \text{ sont non-corrélées}$$

1.7.5 Variance de la somme

Soient X et Y deux variables aléatoires finies et a, b deux réels.

$$V(X+Y) = V(X) + 2cov(X,Y) + V(Y)$$
$$V(aX+bY) = a^2V(X) + 2abcov(X,Y) + b^2V(Y)$$

De plus, si X et Y sont indépendantes alors :

$$V(X+Y) = V(X) + V(Y)$$
$$V(aX+bY) = a^2V(X) + b^2V(Y)$$

1.8 Indépendance mutuelle de variables aléatoires

1.8.1 Indépendance mutuelle de variables aléatoires discrètes

On dit que les variables aléatoires discrètes $(X_i)_{i\in I}$ sont mutuellement indépendantes si et seulement si,

$$P\left(\bigcap_{i\in I}[X_i = x_i]\right) = \prod_{i\in I} P(X_i = x_i) \text{ pour tout } I \subset \mathbb{N}$$

1.8.2 Indépendance deux à deux de variables aléatoires discrètes

On dit que les variables aléatoires discrètes de la famille $(X_i)_{i\in I}$ sont deux à deux indépendantes si et seulement si, pour tout $i, j \in I^2$ tels que $i \neq j$, X_i et X_j sont indépendantes.

1.8.3 Lemme des coalitions, version 2

Soit $(X_i)_{i\in[1;n]}$ une famille de variables aléatoires finies mutuellement indépendantes. Alors les variables aléatoires $f((X_1, ..., X_m))$ et $g((X_{m+1}, ..., X_n))$ sont indépendantes pour toutes applications $f : \mathbb{R}^m \to \mathbb{R}$ et $f : \mathbb{R}^{n-m} \to \mathbb{R}$

1.8.4 Loi du maximum de n variables aléatoires

Soit $(X_i)_{i\in[1;n]}$ n variables aléatoires. Alors pour tout $z \in \mathbb{R}$,

$$[\max X_1, ..., X_n \leq z] = \bigcap_{i=1}^{n} [X_i \leq z]$$

Si, de plus, les X_k sont mutuellement indépendantes, alors

$$F_{\max X_1,...,X_n}(z) = \prod_{i=1}^{n} F_{x_i}(z)$$

1.8.5 Loi du minimum de n variables aléatoires

Soit $(X_i)_{i\in[1;n]}$ n variables aléatoires. Alors pour tout $z \in \mathbb{R}$,

$$[\min X_1, ..., X_n > z] = \bigcap_{i=1}^{n} [X_i > z]$$

Si, de plus, les X_k sont mutuellement indépendantes, alors

$$S_{\min X_1,...,X_n}(z) = \prod_{i=1}^{n} S_{x_i}(z)$$

1.8.6 Somme de Bernoulli indépendantes

Soient $p \in [0; 1]$ et $X_1, ..., X_n$ n variables aléatoires indépendantes et de même loi $\mathcal{B}(p)$ alors $X_1, ..., X_n \hookrightarrow \mathcal{B}(n, p)$.

1.8.7 Somme de binomiales indépendantes

Soit $p \in [0; 1]$ et $(m_1, ..., m_n) \in (\mathbb{N}^*)^n$ et $X_1, ..., X_n$ n variables aléatoires indépendantes de lois respectives $\mathcal{B}(m_1, p), \mathcal{B}(m_2, p), ..., \mathcal{B}(m_n, p)$. Alors $X_1 + ... + X_m \hookrightarrow \mathcal{B}(m_1 + ... + m_n, p)$.